MEDICINA TIROIDEA Y ENFERMEDADES ENDOCRINAS

10 MESES

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar, mediante un **programa de formación para el trabajo**, las competencias laborales especializadas necesarias para fortalecer el análisis clínico de las principales alteraciones tiroideas y endocrinas, integrando conocimientos de anatomía, fisiología, fisiopatología, interpretación de pruebas hormonales, herramientas diagnósticas, imagenología, tratamiento y seguimiento clínico, así como el análisis de patologías de la tiroides, paratiroides, hipófisis, glándulas suprarrenales, gónadas y metabolismo endocrino, con fundamento en la evidencia científica y en las recomendaciones de sociedades médicas especializadas.

PERFIL DE INGRESO

Dirigido preferentemente a médicos generales, médicos especialistas, profesionales de las ciencias de la salud y estudiantes de los últimos años de carreras sanitarias, interesados en ampliar sus conocimientos sobre medicina tiroidea y endocrinología.

Se recomienda contar con conocimientos previos de anatomía, fisiología, bioquímica, farmacología y fundamentos de evaluación clínica.

PERFIL DE EGRESO

Al finalizar el diplomado, el participante será capaz de analizar las principales alteraciones del sistema endocrino**,** interpretar de manera estructurada pruebas de función tiroidea y perfiles hormonales, reconocer patrones clínicos de las principales enfermedades tiroideas y endocrinas, analizar estudios de imagen y criterios diagnósticos dentro de su ámbito profesional, identificar situaciones de urgencia endocrinológica y comprender los principios actuales del tratamiento y seguimiento de los pacientes, reconociendo los casos que requieren referencia al especialista correspondiente.

MODULO 1

FUNDAMENTOS DE ENDOCRINOLOGÍA Y FISIOLOGÍA TIROIDEA

CLASE 1

TEMA: BASES DE LA ENDOCRINOLOGÍA Y REGULACIÓN HORMONAL

1. Concepto y evolución de la endocrinología.
2. Sistema endocrino y comunicación hormonal.
3. Hormonas: clasificación y mecanismos de acción.
4. Receptores hormonales y señalización celular.
5. Síntesis, secreción, transporte y metabolismo hormonal.
6. Ejes hipotálamo-hipófisis-glándula.
7. Mecanismos de retroalimentación hormonal.
8. Homeostasis endocrina.
9. Ritmos circadianos y secreción hormonal.
10. Introducción al diagnóstico endocrinológico.

CLASE 2

TEMA: ANATOMÍA, EMBRIOLOGÍA Y FISIOLOGÍA DE LA GLÁNDULA TIROIDES

1. Embriología de la glándula tiroides.
2. Anatomía macroscópica y relaciones anatómicas.
3. Histología del tejido tiroideo.
4. Células foliculares y células C.
5. Síntesis de hormonas tiroideas.
6. Transporte y metabolismo de T4 y T3.
7. Conversión periférica de T4 a T3.
8. Eje hipotálamo-hipófisis-tiroides.
9. Receptor de TSH y regulación de la función tiroidea.
10. Papel fisiológico de las hormonas tiroideas.

MODULO 2

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA FUNCIÓN TIROIDEA

CLASE 3

TEMA: PRUEBAS DE FUNCIÓN TIROIDEA E INTERPRETACIÓN CLÍNICA

1. TSH: fisiología e interpretación.
2. Tiroxina libre (T4L).
3. Triyodotironina (T3).
4. T4 total y proteínas transportadoras.
5. Anticuerpos antiperoxidasa (TPO).
6. Anticuerpos antitiroglobulina.
7. Anticuerpos contra el receptor de TSH.
8. Patrones bioquímicos de hipotiroidismo.
9. Patrones bioquímicos de hipertiroidismo.
10. Alteraciones de laboratorio no tiroideas.
11. Interferencias analíticas en pruebas hormonales.
12. Interpretación integrada del perfil tiroideo.

CLASE 4

TEMA: IMAGENOLOGÍA Y EVALUACIÓN DEL NÓDULO TIROIDEO

1. Exploración clínica de la glándula tiroides.
2. Indicaciones de ultrasonido tiroideo.
3. Características ecográficas del nódulo.
4. Evaluación de composición, ecogenicidad y márgenes.
5. Clasificación ecográfica del riesgo.
6. TIRADS y estratificación del riesgo.
7. Indicaciones de biopsia por aspiración con aguja fina.
8. Citología tiroidea.
9. Papel de la gammagrafía tiroidea.
10. Evaluación de adenopatías cervicales.
11. Seguimiento de nódulos tiroideos.
12. Nuevas herramientas diagnósticas y marcadores moleculares.

MODULO 3

HIPOTIROIDISMO Y TIROIDITIS

CLASE 5

TEMA: HIPOTIROIDISMO Y ALTERACIONES DE LA FUNCIÓN TIROIDEA

1. Concepto y clasificación del hipotiroidismo.
2. Hipotiroidismo primario.
3. Hipotiroidismo central.
4. Hipotiroidismo subclínico.
5. Hipotiroidismo clínico.
6. Manifestaciones clínicas.
7. Diagnóstico diferencial.
8. Hipotiroidismo inducido por medicamentos.
9. Hipotiroidismo posterior a tratamiento tiroideo.
10. Hipotiroidismo en adultos mayores.
11. Principios generales del tratamiento sustitutivo.
12. Seguimiento bioquímico y clínico.

CLASE 6

TEMA: TIROIDITIS Y ENFERMEDADES AUTOINMUNES DE LA TIROIDES

1. Concepto y clasificación de las tiroiditis.
2. Tiroiditis de Hashimoto.
3. Autoinmunidad tiroidea.
4. Tiroiditis subaguda.
5. Tiroiditis aguda.
6. Tiroiditis silenciosa.
7. Tiroiditis posparto.
8. Fases de hiperfunción e hipofunción.
9. Diagnóstico diferencial.
10. Marcadores de autoinmunidad.
11. Evolución y seguimiento.
12. Casos clínicos de tiroiditis.

MODULO 4

HIPERTIROIDISMO, TIROTOXICOSIS Y ENFERMEDADES GRAVES

CLASE 7

TEMA: TIROTOXICOSIS E HIPERTIROIDISMO

1. Concepto de tirotoxicosis.
2. Diferencia entre tirotoxicosis e hipertiroidismo.
3. Enfermedad de Graves-Basedow.
4. Bocio multinodular tóxico.
5. Adenoma tóxico.
6. Tiroiditis como causa de tirotoxicosis.
7. Manifestaciones cardiovasculares.
8. Manifestaciones neuromusculares.
9. Alteraciones metabólicas.
10. Diagnóstico diferencial.
11. Evaluación bioquímica e imagenológica.
12. Estrategias terapéuticas.

CLASE 8

TEMA: ENFERMEDAD DE GRAVES Y COMPLICACIONES DEL HIPERTIROIDISMO

1. Fisiopatología autoinmune de Graves.
2. Anticuerpos estimulantes del receptor de TSH.
3. Orbito Patía tiroidea.
4. Evaluación de la enfermedad ocular.
5. Tratamiento farmacológico.
6. Yodo radiactivo.
7. Tratamiento quirúrgico.
8. Seguimiento posterior al tratamiento.
9. Recidiva y enfermedad persistente.
10. Tormenta tiroidea.
11. Diagnóstico y manejo de la emergencia tiroidea.
12. Casos clínicos.

MODULO 5

NÓDULO TIROIDEO Y CÁNCER DE TIROIDES

CLASE 9

TEMA: EVALUACIÓN AVANZADA DEL NÓDULO TIROIDEO

1. Epidemiología del nódulo tiroideo.
2. Factores de riesgo de malignidad.
3. Evaluación clínica.
4. Ultrasonido de alta resolución.
5. Sistemas de estratificación ecográfica.
6. Indicaciones de biopsia.
7. Citología tiroidea.
8. Clasificación citológica.
9. Pruebas moleculares.
10. Vigilancia activa.
11. Nódulos benignos y seguimiento.
12. Ablación de nódulos tiroideos benignos.

CLASE 10

TEMA: CÁNCER DIFERENCIADO Y MEDULAR DE TIROIDES

1. Epidemiología del cáncer tiroideo.
2. Carcinoma papilar.
3. Carcinoma folicular.
4. Variantes histológicas relevantes.
5. Cáncer medular de tiroides.
6. Factores pronósticos.
7. Estadificación.
8. Tratamiento quirúrgico.
9. Terapia con yodo radiactivo.
10. Supresión de TSH.
11. Seguimiento mediante tiroglobulina y anticuerpos.
12. Enfermedad persistente o recurrente.
13. Terapias sistémicas dirigidas.
14. Medicina de precisión en cáncer tiroideo.

MODULO 6

TIROIDES, EMBARAZO, METABOLISMO Y SITUACIONES ESPECIALES

CLASE 11

TEMA: ENFERMEDAD TIROIDEA EN LA MUJER

1. Función tiroidea y fertilidad.
2. Evaluación preconcepcional.
3. Hipotiroidismo durante el embarazo.
4. Hipertiroidismo durante el embarazo.
5. Enfermedad de Graves y embarazo.
6. Anticuerpos tiroideos durante la gestación.
7. Interpretación de pruebas tiroideas durante el embarazo.
8. Requerimientos de yodo.
9. Tiroiditis posparto.
10. Lactancia y enfermedad tiroidea.
11. Seguimiento materno-fetal.
12. Actualización de las guías ATA 2026.

CLASE 12

TEMA: TIROIDES, NUTRICIÓN, METABOLISMO Y MEDICAMENTOS

1. Yodo y fisiología tiroidea.
2. Deficiencia y exceso de yodo.
3. Selenio y función tiroidea.
4. Vitamina D y enfermedad autoinmune.
5. Hierro y metabolismo tiroideo.
6. Interacciones fármaco-nutrimento.
7. Fármacos que alteran la función tiroidea.
8. Biotina e interferencias en pruebas de laboratorio.
9. Tiroides y metabolismo energético.
10. Tiroides y composición corporal.
11. Tiroides y alteraciones del peso.
12. Casos clínicos de interpretación integral.

MODULO 7

GLÁNDULAS PARATIROIDES Y METABOLISMO MINERAL

CLASE 13

TEMA: FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA DE LAS PARATIROIDES

1. Anatomía de las glándulas paratiroides.
2. Fisiología de la hormona paratiroidea.
3. Regulación del calcio y fósforo.
4. Vitamina D y metabolismo mineral.
5. Hiperparatiroidismo primario.
6. Hiperparatiroidismo secundario.
7. Hiperparatiroidismo terciario.
8. Hipoparatiroidismo.
9. Pseudohipoparatiroidismo.
10. Manifestaciones clínicas de las alteraciones del calcio.

CLASE 14

TEMA: DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LOS TRASTORNOS DEL CALCIO

1. Interpretación del calcio sérico.
2. Calcio corregido por albúmina.
3. Calcio ionizado.
4. Interpretación de PTH.
5. Fósforo, magnesio y vitamina D.
6. Hipercalcemia.
7. Hipocalcemia.
8. Crisis hipercalcémica.
9. Osteoporosis secundaria a enfermedades endocrinas.
10. Indicaciones generales de tratamiento quirúrgico.
11. Seguimiento metabólico.
12. Casos clínicos.

MODULO 8

HIPÓFISIS, HIPOTÁLAMO Y REGULACIÓN NEUROENDOCRINA

CLASE 15

TEMA: FISIOLOGÍA HIPOTALÁMICA E HIPOFISARIA

1. Anatomía del hipotálamo y la hipófisis.
2. Adenohipófisis y neurohipófisis.
3. Ejes hipotálamo-hipófisis.
4. Hormona de crecimiento.
5. Prolactina.
6. ACTH.
7. TSH.
8. FSH y LH.
9. Hormona antidiurética.
10. Oxitocina.
11. Retroalimentación endocrina.
12. Interpretación de perfiles hormonales hipofisarios.

CLASE 16

TEMA: PRINCIPALES TRASTORNOS HIPOFISARIOS

1. Hiperprolactinemia.
2. Adenomas hipofisarios.
3. Acromegalia.
4. Gigantismo.
5. Deficiencia de hormona de crecimiento.
6. Síndrome de Cushing de origen hipofisario.
7. Hipopituitarismo.
8. Panhipopituitarismo.
9. Diabetes insípida.
10. Síndrome de secreción inapropiada de ADH.
11. Estudios hormonales e imagenología.
12. Principios de tratamiento y seguimiento.

MODULO 9

GLÁNDULAS SUPRARRENALES Y EJE DEL ESTRÉS

CLASE 17

TEMA: FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA SUPRARRENAL

1. Anatomía de las glándulas suprarrenales.
2. Corteza y médula suprarrenal.
3. Cortisol.
4. Aldosterona.
5. Andrógenos suprarrenales.
6. Catecolaminas.
7. Eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal.
8. Insuficiencia suprarrenal primaria.
9. Insuficiencia suprarrenal secundaria.
10. Síndrome de Cushing.
11. Hiperaldosteronismo primario.
12. Feocromocitoma.

CLASE 18

TEMA: URGENCIAS Y ACTUALIZACIÓN EN ENFERMEDADES SUPRARRENALES

1. Crisis adrenal.
2. Diagnóstico de insuficiencia suprarrenal.
3. Pruebas dinámicas.
4. Interpretación del cortisol.
5. Supresión del eje HPA por glucocorticoides.
6. Retiro seguro de glucocorticoides.
7. Síndrome de Cushing: diagnóstico diferencial.
8. Hiperaldosteronismo y evaluación de hipertensión secundaria.
9. Incidentaloma suprarrenal.
10. Tumores suprarrenales.
11. Manejo interdisciplinario.
12. Casos clínicos.

MODULO 10

ENDOCRINOLOGÍA METABÓLICA. REPRODUCTIVA E INTEGRACIÓN CLÍNICA

CLASE 19

TEMA: OBESIDAD, DIABETES Y ALTERACIONES ENDOCRINO-METABÓLICAS

1. Regulación endocrina del metabolismo energético.
2. Insulina y glucagón.
3. Resistencia a la insulina.
4. Prediabetes.
5. Diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2.
6. Obesidad como enfermedad endocrino-metabólica.
7. Síndrome metabólico.
8. Hormonas intestinales y metabolismo.
9. Incretinas y regulación metabólica.
10. Nuevas terapias farmacológicas para diabetes y obesidad.
11. Tecnología aplicada al control metabólico.
12. Prevención de complicaciones endocrino-metabólicas.

CLASE 20

TEMA: ENDOCRINOLOGÍA REPRODUCTIVA E INTEGRACIÓN DE CASOS CLÍNICOS

1. Eje hipotálamo-hipófisis-gónada.
2. Alteraciones endocrinas femeninas.
3. Síndrome de ovario poliquístico.
4. Hiperandrogenismo.
5. Alteraciones endocrinas masculinas.
6. Hipogonadismo masculino.
7. Alteraciones de testosterona.
8. Menopausia y transición endocrina.
9. Osteoporosis y deficiencia hormonal.
10. Interrelación entre tiroides, metabolismo y hormonas sexuales.
11. Integración de perfiles hormonales.
12. Análisis integral de casos clínicos.
13. Elaboración de algoritmos de razonamiento clínico.
14. Criterios de referencia al especialista.

MODULO 11

ASPECTOS MÉDICOS - LEGALES

CLASE 20

TEMA: LEGISLACION DE LA SALUD Y PERMISOS SANITARIOS

1. **Documentación jurídica en la consulta.**
   - 1.1. El consentimiento informado.
     - 1.1.1. Concepto.
     - 1.1.2. Tipos de consentimiento.
     - 1.1.3. Vicios del consentimiento.
   - 1.2. Consentimiento Informado.
     - 1.2.1. Concepto y Antecedentes.
     - 1.2.2. ¿Procedimiento o Documento?
     - 1.2.3. Requisitos.
     - 1.2.4. Obligatoriedad y el ``Beneficio Terapéutico``.
     - 1.2.5. Estructura.
   - 1.3. Expediente Clínico NOM 004.
     - 1.3.1. Concepto.
     - 1.3.2. Estructura.

2. **Instituciones de salubridad y salud que inciden en mi consultorio o cabina spa.**
   - 2.1. Secretaria de salud.
     - 2.1.1. ¿De qué se encarga?
     - 2.1.2. ¿Cuáles son sus funciones?
   - 2.2. COFEPRIS.
     - 2.2.1. ¿Qué facultad tiene?
     - 2.2.2. ¿Cuáles son sus funciones?
     - 2.2.3. Trámites
   - 2.3. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios.
     - 2.3.1. ¿De qué se encarga?
     - 2.3.2. ¿Cuáles son sus funciones?
   - 2.4. Jurisdicción Sanitaria.
     - 2.4.1. ¿De qué se encarga?
     - 2.4.2. ¿Cuáles son sus funciones?

CLASE 21

3. **Documentos de egreso.**
   - 3.1. Titulo Honorifico.
   - 3.2. Tira de Materias.
   - 3.3. Certificado de Estudios CUETMX.
   - 3.4. Cedula de Identidad.

3.5. Constancia Interna SEP.
3.6. Diploma CUETMX.
3.7. Diploma Institucional.
3.8. Técnico de Preparación Físico.

4. Permisos para un consultorio médico.

4.1. Registro federal del contribuyente.
4.2. *Aviso de funcionamiento ante COFEPRIS.*
4.2.1. Tratamiento y documentación a presentar.
4.3. Aviso de responsable sanitario.
4.4. Artículos referentes a la documentación de egreso.
4.5. Licencia de uso de suelo.
4.6. Licenciada de funcionamiento municipal.
4.7. Contrato vigente y curso de actualización y manejo correcto del PRBI.